אלגברה ליניארית א' — סיכום תרגול 8 — קבוצת עומר — טיוטה

1 השלמה לבסיס

משפט: יהא V מרחב־וקטורי נוצר־סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ עם $\dim V = n \in \mathbb{N}$. אם $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k \in V$ בת"ל עבור $k < n$, אזי קיימים $\mathbf{v}_{k+1}, \ldots, \mathbf{v}_n \in V$ כך ש־$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k, \ldots, \mathbf{v}_n$ בסיס ל־V.

הערה: בדרך־כלל, השלמה לבסיס אינה יחידה.

תרגיל: תהא $S = \left\{ \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$ ויהא $U = \operatorname{span}(S)$. השלם את S לבסיס של $\mathbb{R}^4$ ומצא תמ"ו W כך ש־$U \cap W = \{\mathbf{0}_{\mathbb{R}^4}\}$ וגם $\dim W = \dim \mathbb{R}^4 - \dim U$.

פתרון: הקבוצה S בת"ל. אנחנו יודעים ש־$\dim \mathbb{R}^4 = 4$, ולכן עלינו למצוא שני וקטורים נוספים כדי להשלים לבסיס. על הווקטור הראשון שנמצא להיות לא צירוף־ליניארי של שני הווקטורים הנתונים, ועל השני שנמצא להיות לא צירוף־ליניארי של שני הווקטורים הנתונים והשלישי שנמצא. קבוצה של ארבעה וקטורים בת"ל ב־$\mathbb{R}^4$ היא בת"ל מקסימלית, ולכן בסיס. כדי למצוא וקטורים שאינם צ"ל של שני הווקטורים הללו, נמצא את המרחב שהם פורשים, ונבחר וקטור שאינו בפרוש. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + \beta \\ 2\alpha + 2\beta \end{pmatrix}$$

קרי, כל וקטור שהקואורדינטה השלישית שלו אינה סכום של שתי הקואורדינטות הראשונות או שהרביעית אינה כפליים סכום הקואורדינטות הראשונות יהיה לא צ"ל של שני הווקטורים הללו. לדוגמה: $\mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. מכאן, $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ בת"ל. כעת נמצא וקטור רביעי על ידי מציאת המרחב שהשלושה פורשים. יהיו α, β, γ:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + \beta + \gamma \\ 2\alpha + 2\beta \end{pmatrix}$$

כמו קודם, נשים לב שהווקטור $\mathbf{u}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ אינו צירוף־ליניארי שלהם, ולכן $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בת"ל, מקסימלית ולכן בסיס. נסמן $W = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. היות ש־$W$ נפרש על ידי 2 וקטורים בת"ל, $\dim W =$

$2 = 4 - 2$. כעת, יהא $\mathbf{v} \in U \cap W = \{\mathbf{0}_{\mathbb{R}^4}\}$, אזי קיימים סקלרים $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$ עבורם $\mathbf{v} = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2$ וגם $\mathbf{v} = \alpha_3\mathbf{u}_3 + \alpha_4\mathbf{u}_4$. נשווה ונעביר אגפים, ונקבל $\alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2 - \alpha_3\mathbf{u}_3 - \alpha_4\mathbf{u}_4 = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^4}$. קיבלנו צירוף־ליניארי מתאפס של וקטורים בת"ל, ולכן כל המקדמים הם 0. לכן, $\mathbf{v} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^4}$, ולכן $U \cap W = \{\mathbf{0}_{\mathbb{R}^4}\}$.

תרגיל המשך: האם יכולנו לבחור וקטורים אחרים?

פתרון: כן. גם $\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$ היו משלימים לבסיס, אבל הפרוש היה שונה מהפרוש שמצאנו, שכן $\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$ נמצא רק בשני ולא בראשון.

2 סכום של תת מרחבים

2.1 הגדרות — תזכורת

מוטיבציה: יהא V מרחב־וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $U, W \subseteq V$ שני תת מרחבים־וקטוריים של V. הוכחנו ש־$U \cap W$ תמיד תמ"ו של V. אבל, $U \cup W$ הוא תמ"ו אם ורק אם $U \subseteq W$ או $W \subseteq U$. אם כך, נרצה להבין מיהו התמ"ו הקטן ביותר $S \subseteq V$ המקיים $U \cup W \subseteq S$.

הגדרה: יהא V מרחב־וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U, W \subseteq V$ תת מרחבים־וקטוריים של V. ה**סכום** שלהם, $U + W$, מוגדר להיות קבוצת כל הסכומים של וקטור מ־U ווקטור מ־W — $U + W = \{\mathbf{u} + \mathbf{w} \mid \mathbf{u} \in U,\ \mathbf{w} \in W\}$.

טענה: יהיו U, W, V כמו קודם, אז $U + W \subseteq V$ וגם $U, W \subseteq U + W$.

הוכחה: יהא $\mathbf{v} \in U + W$, אזי מהגדרה $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ עבור $\mathbf{u} \in U \subseteq V$ ו־$\mathbf{w} \in W \subseteq V$, ולכן מסגירות לחיבור ב־$V$, $\mathbf{u} + \mathbf{w} \in V$.

כעת, היות ש־U, W תת מרחבים, אזי $\mathbf{0}_V \in U, W$. משכך, לכל $\mathbf{u} \in U$ מתקיים $\underbrace{\mathbf{u}}_{\in U} + \underbrace{\mathbf{0}_V}_{\in W} \in U + W$. באופן דומה, לכל $\mathbf{w} \in W$ מתקיים $\underbrace{\mathbf{0}_V}_{\in U} + \underbrace{\mathbf{w}}_{\in W} \in U + W$. לכן $U, W \subseteq U + W$.

טענה: $U + W$ הוא תת מרחב־וקטורי של V.

דוגמה: $\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right\} + \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\right\} = \mathbb{R}^2$. שכן,

$$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right\} + \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\right\} \overset{\text{definition}}{=} \left\{\mathbf{u} + \mathbf{w} \;\middle|\; \mathbf{u} \in \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right\},\ \mathbf{w} \in \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\right\}\right\} =$$

$$= \left\{\alpha\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} \;\middle|\; \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\} = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\right\} = \mathbb{R}^2$$

למעשה, המשפט הבא מראה שהתופעה שגילינו היא כללית.

משפט: יהא V מרחב־וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $S, T \subseteq V$ שתי תת קבוצות. אזי $\operatorname{span}(S) + \operatorname{span}(T) = \operatorname{span}(S \cup T)$.

טענה: יהא V מרחב־וקטורי מעל $\mathbb{F}$, ויהא $U \subseteq V$ תת מרחב־וקטורי. אזי:

1. $U + U = U$.
2. $U + V = V$.

הוכחה:

1. בכיוון הראשון ($\supseteq$), יהא $\mathbf{u} \in U$, אזי ניתן להביע אותו בתור $\mathbf{u} = \underbrace{\mathbf{u}}_{\in U} + \underbrace{\mathbf{0}_V}_{\in U}$. לכן מהגדרה, $\mathbf{u} \in U + U$, ולכן $U \subseteq U + U$. בכיוון השני ($\subseteq$), עבור $\mathbf{v} \in U + U$, קיימים $\mathbf{u}_1 \in U$ ו־$\mathbf{u}_2 \in U$ כך ש־$\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$. מסגירות לחיבור במרחב־וקטורי, $\mathbf{v} \in U$, ולכן $U + U \subseteq U$. הוכחנו הכלה דו־כיוונית ולכן שיוויון.

2. מטענה קודמת, $U, W \subseteq U + W$, לכן בפרט, $V \subseteq U + V$. בנוסף, מטענה קודמת, $U + V$ הוא תת מרחב־וקטורי של V ולכן $U + V \subseteq V$. לכן שיוויון.

2.2 משפט המימדים

תהייה: מהו $\dim(U + W)$? נאיבית היינו חושבים ש־$\dim(U + W) = \dim U + \dim W$, אבל נראה עכשיו דוגמה שבה זה לא מתקיים. יהא $V = \mathbb{R}^2$, ונסתכל על שני תת מרחבים טריוויאלים שלו, $U = W = \mathbb{R}^2$. מהגדרת סכום, מתקיים כי $U + W = \mathbb{R}^2 + \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2 = V$, אבל

$$\dim U + \dim W = 2 + 2 = 4 \neq 2 = \dim V$$

משפט המימדים הראשון: יהיו U, W תת מרחבים של מ"ו נ"ס V מעל $\mathbb{F}$, אזי

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

תרגיל: חשב את $\dim\left(\underbrace{\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}}_{=U} \bigcap \underbrace{\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}}_{=W}\right)$.

פתרון: שתי הקבוצות הפורשות הן בת"ל, שכן אף וקטור בהן אינו צ"ל של האחר, ולכן המימד של כל פרוש הוא 2. מהמשפט $\operatorname{span}(S) + \operatorname{span}(T) = \operatorname{span}(S \cup T)$, נקבל כי

$$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} + \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\} = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\} = \mathbb{R}^3$$

ומתקיים $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, ולכן לפי משפט המימדים, מימד החיתוך הוא

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) = 2 + 2 - 3 = 1$$

משפט (תזכורת): יהא V מרחב־וקטורי נוצר־סופית, ויהא $W \subseteq V$ תת מרחב־וקטורי של V עם $\dim W = \dim V$. אזי $W = V$.

תרגיל: הוכח כי

$$\mathbb{R}_n[x] = \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(0) = 0\} + \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(1) = 0\}$$

פתרון: יהא $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}_n[x]$, אנחנו נרצה לכתוב אותו כסכום של שני פולינומים, אחד שמתאפס כשמציבים בו 0 ואחר שמתאפס כשמציבים בו 1.

נשים לב שפולינום שאינו כולל מקדם חופשי, קרי, פולינום שכל ה־x־ים בו הם בחזקה חיובית הוא פולינום שמתאפס ב־0 (למעשה, זה אם ורק אם). לכן, היינו רוצים לכתוב $p(x) = (a_n x^n + \cdots + a_1 x) + (a_0)$. הגורם הראשון הוא אכן פולינום שמתאפס ב־0, אבל הגורם השני אינו מתאפס ב־1 אם $a_0 \neq 0$. לכן, נרצה "לתקן" את הגורם השני

כדי שיתאפס ב־1. נכתוב $(a_nx^n+\cdots+a_1x)+(a_0-a_0x)$. כעת הגורם השני הוא פולינום שמתאפס ב־1, והגורם הראשון מתאפס ב־0, אבל הסכום שלהם כבר לא $p(x)$, לכן "נתקן" את הגורם הראשון, כדי שהשוויון יתקיים. נכתוב $p(x)=(a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0x)+(a_0-a_0x)$ וסיימנו.

את השאלה ניתן לפתור גם על ידי משפט המימדים. אנו יודעים כי $\dim\mathbb{R}_n[x]=n+1$. הוכחנו בתרגיל כי $\dim\{p(x)\in\mathbb{R}_n[x]\mid p(a)=0\}=n$ לכל $a\in\mathbb{R}$. לכן

$$\dim\{p(x)\in\mathbb{R}_n[x]\mid p(0)=0\}+\dim\{p(x)\in\mathbb{R}_n[x]\mid p(1)=0\}=n+n=2n$$

אם נוכיח כי

$$\dim\left(\{p(x)\in\mathbb{R}_n[x]\mid p(0)=0\}\bigcap\{p(x)\in\mathbb{R}_n[x]\mid p(1)=0\}\right)=n-1$$

נקבל ממשפט המימדים שמימד סכום התת מרחבים הוא $n+1$ ונסיים (כי $n+1=n+n-(n-1)$). נוכיח שמימד החיתוך הוא $n-1$. נסמן $Q=\{p(x)\in\mathbb{R}_n[x]\mid p(0)=0\}\cap\{p(x)\in\mathbb{R}_n[x]\mid p(1)=0\}$ יהא $p(x)\in Q$ מהצורה

$$p(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$$

ראשית, היות ש־$p(x)\in\{p(x)\in\mathbb{R}_n[x]\mid p(0)=0\}$ מתקיים כי $a_0=0$. כעת, היות ש־$p(x)\in\{p(x)\in\mathbb{R}_n[x]\mid p(1)=0\}$, צריך להתקיים $p(1)=0$, קרי

$$0=p(1)=a_n\cdot1^n+\cdots+a_1\cdot1=a_{n-1}+\cdots+a_1$$

לכן $a_1=-(a_n+a_{n-1}+\cdots+a_2)$, ומכאן

$$p(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_2x^2-(a_n+a_{n-1}+a_{n-2}+\cdots+a_2)x=a_n(x^n-x)+a_{n-1}(x^{n-1}-x)+\ldots+a_2(x^2-x)$$

קיבלנו, אם כן, שמתקיים

$$p(x)\in\operatorname{span}\{x^n-x,\quad x^{n-1}-x,\quad\ldots,\quad x^2-x\}$$

זוהי קבוצה בת"ל ולכן $\dim Q=n-1$, כנדרש.

תרגיל: הוכח כי $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}=\mathsf{EVEN}+\mathsf{ODD}$ כאשר

$$\mathsf{EVEN}=\{f\in\mathbb{R}^{\mathbb{R}}\mid f(x)=f(-x)\},\qquad\mathsf{ODD}=\{f\in\mathbb{R}^{\mathbb{R}}\mid f(x)=-f(-x)\}$$

פתרון: נשים לב שאת הטענה הזו לא ניתן להוכיח באמצעות משפט המימדים הראשון, שכן הוא מדבר רק על מרחבים־וקטוריים נוצרים־סופית, ואילו $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ אינו כזה. לכן, נוכיח באופן מבני. ראשית, ההכלה $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}\supseteq\mathsf{EVEN}+\mathsf{ODD}$ היא טריוויאלית, שכן $\mathsf{EVEN},\mathsf{ODD}\subseteq\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ולכן לפי משפט הסכום של גם ב־$\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. כעת נוכיח את ההכלה בכיוון השני, $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}\subseteq\mathsf{EVEN}+\mathsf{ODD}$. תהא $f\in\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. נכתוב

$$f(x)=\underbrace{\frac{1}{2}(f(x)+f(-x))}_{=f_{\text{even}}}+\underbrace{\frac{1}{2}(f(x)-f(-x))}_{=f_{\text{odd}}}$$

נטען שהגורם הראשון הוא פונקציה זוגית ואילו הגורם השני הוא פונקציה אי־זוגית. נסמן $f_{\text{even}}(x)=\frac{1}{2}(f(x)+f(-x))$ ו־$f_{\text{odd}}(x)=\frac{1}{2}(f(x)-f(-x))$. מתקיים

$$\begin{aligned}f_{\text{even}}(x)&\overset{\text{def}}{=}\tfrac{1}{2}(f(x)+f(-x))\overset{\text{Commutativity}}{=}\tfrac{1}{2}(f(-x)+f(x))\overset{\text{def}}{=}f_{\text{even}}(-x)\\f_{\text{odd}}(x)&\overset{\text{def}}{=}\tfrac{1}{2}(f(x)-f(-x))\overset{\text{Distributivity}}{=}-\tfrac{1}{2}(f(-x)-f(x))\overset{\text{def}}{=}-f_{\text{odd}}(-x)\end{aligned}$$

לכן $f\in\mathsf{EVEN}+\mathsf{ODD}$.

תרגיל: יהא V מרחב־וקטורי נוצר־סופית מעל $\mathbb{F}$, ויהיו $U, W, Z \subseteq V$ תת מרחבים־וקטוריים של V. נניח $U \cap W = \{\mathbf{0}_V\}$ ו־$(U+W) \cap Z = \{\mathbf{0}_V\}$. אזי $U \cap (W+Z) = \{\mathbf{0}_V\}$.

פתרון: נוכיח כי $\dim U \cap (W+Z) = 0$, ונקבל כי $U \cap (W+Z) = \{\mathbf{0}_V\}$, כי זה התמ"ו היחיד שהמימד שלו הוא 0. ממשפט המימדים הראשון:

$$\dim((U+W)+Z) = \dim(U+W) + \dim Z - \dim((U+W)\cap Z)$$
$$\dim(U+(W+Z)) = \dim(U) + \dim(W+Z) - \dim(U\cap(W+Z))$$

כעת, היות ש־$W \cap Z \subseteq (U+W) \cap Z$, מתקיים $\dim(W\cap Z) \leq \dim((U+W)\cap Z) = 0$. לכן, $\dim(W+Z) = \dim(W) + \dim(Z)$. היות ש־$U \cap W = \{\mathbf{0}_V\}$ אזי $\dim(U+W) = \dim U + \dim W$. כעת, היות ששני אגפי ימין שווים:

$$\underbrace{\dim(U+W)}_{\dim U + \dim W} + \dim Z + \underbrace{\dim((U+W)\cap Z)}_{=0} = \dim(U) + \underbrace{\dim(W+Z)}_{=\dim W + \dim Z} + \dim(U\cap(W+Z))$$

נחסר $\dim U, \dim W, \dim Z$ משני האגפים, ונקבל

$$\dim(U\cap(W+Z)) = 0$$

2.3 סכום ישר

הגדרה: יהיו U, W תת מרחבים של מרחב־וקטורי V. אזי V הוא **סכום ישר** של U ו־W אם

1. $V = U + W$.
2. $U \cap W = \{\mathbf{0}_V\}$.

במקרה כזה נסמן $V = U \oplus W$.

דוגמה: $\mathbb{R}^2 = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right) \oplus \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right)$. הוכחתם בהרצאה ש־$\mathbb{R}^2 = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right) + \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right)$, וההוכחה שהחיתוך שלהם מכיל רק את $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$ קלה.

אנטי־דוגמה: $\mathbb{R}^2 = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right) + \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right)$, אבל הסכום אינו ישר. הסיבה היא שהחיתוך אינו טריוויאלי, שכן הווקטור $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ נמצא בשני המחוברים.

משפט: יהיו U, W תת מרחבים של מ"ו נ"ס V, כך שמתקיים $V = U + W$. אזי $V = U \oplus W$ אם ורק אם $\dim V = \dim U + \dim W$.

שאלה: יהיו $U = \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$ ו־$W = \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$ תת מרחבים של $\mathbb{R}^3$. האם $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$?

תשובה: לא. נפריך באמצעות בשתי דרכים שונות, הראשונה באמצעות משפט המימדים והשנייה באמצעות ההגדרה. קודם לכן בתרגול הוכחנו כי $U + W = \mathbb{R}^3$, ולכן רק נותר להוכיח ש־$U \cap W \neq \{\mathbf{0}_V\}$:

- <u>משפט המימדים:</u> הוכחנו קודם לכן בתרגול הזה ש־$\dim\left(\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} \cap \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}\right) = 1$, ולכן $\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} \cap \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\} \neq \{\mathbf{0}_V\}$.

- <u>הגדרה:</u>האיברים ב־U הם מהצורה $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ 0 \end{pmatrix}$, ואילו האיברים ב־$W$ הם מהצורה $\begin{pmatrix} a_4 \\ a_4 \\ a_3 + a_4 \end{pmatrix}$, עבור $a_1, a_2, a_3, a_4 \in$ $\mathbb{R}$. על ידי השוואת הווקטורים, נקבל כי $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ נמצא ב־$U \cap W$, ולכן $U \cap W \neq \{\mathbf{0}_V\}$.

טענה (תנאי שקול לסכום־ישר): יהא V מרחב־וקטורי, ו־U, W תת מרחבים שלו. הוכיחו כי $U \cap W = \{\mathbf{0}_V\}$ אם ורק אם לכל $\mathbf{v} \in U + W$ קיימים $\mathbf{u} \in U$ ו־$\mathbf{w} \in W$ יחידים המקיימים $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$.

הוכחה: בכיוון הראשון נניח כי $U \cap W = \{\mathbf{0}_V\}$. יהיו $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ ו־$\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$ המקיימים $\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2$. מהעברת אגפים נקבל כי $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 = \mathbf{w}_2 - \mathbf{w}_1$. מסגירות לחיבור, $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2, \mathbf{w}_2 - \mathbf{w}_1 \in U \cap W$, ולכן $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 = \mathbf{w}_2 - \mathbf{w}_1 = \mathbf{0}_V$. לכן, $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$ ו־$\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$, ולכן הם יחידים.

בכיוון השני נניח ש־$U \cap W \neq \{\mathbf{0}_V\}$, ולכן קיים $\mathbf{0}_V \neq \mathbf{v} \in U \cap W$. הוכחנו ש־$U \cap W$ תת מרחב, ולכן $-\mathbf{v} \in U \cap W$, ולכן $-\mathbf{v}, \mathbf{v} \in U$ וגם $-\mathbf{v}, \mathbf{v} \in W$. כעת, ניתן לכתוב $\mathbf{0}_V = \mathbf{v} + (-\mathbf{v})$ וגם $\mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V$. מצאנו שתי הצגות שונות ולכן אין הצגה יחידה.

הוכחה אחרת לכיוון השני, נניח שקיימת הצגה יחידה. יהא $\mathbf{v} \in U \cap W$. מהגדרת חיתוך, $\mathbf{v} \in U$ וגם $\mathbf{v} \in W$. מכאן, שאפשר לכתוב $\mathbf{v} = \underbrace{\mathbf{v}}_{\in U} + \underbrace{\mathbf{0}_V}_{\in W} = \underbrace{\mathbf{0}_V}_{\in U} + \underbrace{\mathbf{v}}_{\in W}$. אבל הנחנו שקיימת הצגה יחידה, לכן $\mathbf{v} = \mathbf{0}_V$. לכן $U \cap W = \{\mathbf{0}_V\}$.

שאלה: האם $\mathbb{R}_n[x] = \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(0) = 0\} \oplus \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(1) = 0\}$?

תשובה: תלוי ב־n. ידוע לנו ש־$\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1$. הוכחנו מוקדם יותר בתרגול ש

$$\dim \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(0) = 0\} = \dim \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(1) = 0\} = n$$

וגם ש

$$\dim \left(\{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(0) = 0\} \bigcap \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(1) = 0\} \right) = n - 1$$

לכן $\{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(0) = 0\} \bigcap \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(1) = 0\} = \left\{\mathbf{0}_{\mathbb{R}_n[x]}\right\}$ אם ורק אם $n = 1$. לכן:

$$\mathbb{R}_1[x] = \{p(x) \in \mathbb{R}_1[x] \mid p(0) = 0\} \oplus \{p(x) \in \mathbb{R}_1[x] \mid p(0) = 0\}$$

אבל כאשר $n > 1$ יהיה מדובר בסכום, אבל לא בסכום ישר.

3 מטריצות

3.1 כפל מטריצות

הגדרה: קבוצת המטריצות הריבועיות מסדר $n \times n$ מסומנת $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$.

הגדרה: עבור מטריצה $A \in \mathbb{M}_{m \times p}(\mathbb{F})$ ומטריצה $B \in \mathbb{M}_{p \times n}(\mathbb{F})$ **המכפלה של המטריצות**, המסומנת AB, היא מטריצה מסדר $m \times n$ שהאיבר בשורה ה־i ובעמודה ה־j שלה הוא כפל של השורה ה־i של A בעמודה ה־j של B:

$$[AB]_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}$$

דוגמה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 & -4 \\ -5 & -6 & 0 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot(-1)+2\cdot(-5) & 1\cdot(-2)+2\cdot(-6) & 1\cdot(-3)+2\cdot 0 & 1\cdot(-4)+2\cdot(-8) \\ 0\cdot(-1)+(-4)\cdot(-5) & 0\cdot(-2)+(-4)\cdot(-6) & 0\cdot(-3)+(-4)\cdot 0 & 0\cdot(-4)+(-4)\cdot(-8) \\ 5\cdot(-1)+6\cdot(-5) & 5\cdot(-2)+6\cdot(-6) & 5\cdot(-3)+6\cdot 0 & 5\cdot(-4)+6\cdot(-8) \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -1-10 & -2-12 & -3+0 & -4-16 \\ 0+20 & 0+24 & 0+0 & 0+32 \\ -5-30 & -10-36 & -15+0 & -20-48 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -14 & -3 & -20 \\ 20 & 24 & 0 & 32 \\ -35 & -46 & -15 & -68 \end{pmatrix}$$

הערה: ניתן להכפיל מטריצות A ו־B רק אם מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B ובמקרה זה ניתן להכפיל אותן בסדר הנ"ל ולא בהכרח ניתן להכפיל את המטריצות בסדר הפוך.

סימון: דרך מקוצרת לכתוב סכום של איברים היא על ידי הסימון $\sum$ ("סיגמה"). מתחת לסיגמה נכתוב את שם המשתנה הרץ ומה הערך המינימלי שלו, מעליה נכתוב את את הערך המקסימלי שלו, ומימינה נכתוב את האיבר הכללי בסכום. המשתנה הרץ מתקדם כל פעם ב־1. לדוגמה, סכום סדרה חשבונית — $1+2+3+\cdots+n$ ייכתב $\sum_{i=1}^{n} i$; אם נרצה לכתוב את סכום n המספריים הזוגיים הראשונים נכתוב $\sum_{i=1}^{n} 2i$ הסכום שכתבנו בהגדרת איבר במכפלת מטריצות הוא

$$[AB]_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}$$

ולהלן איור שמסכם את ההבדל בין כתיבה רגילה, סיגמה ושפות תכנות:

$$s = 5+7+9+11+13+15+17$$

$$s = \sum_{i=2}^{8} 2i+1$$

```
s = 0
for(int i = 2; i <= 8; i++) {
    s += 2*i+1;
}
```

```
s = 0
for i in range(2,8):
    s += 2*i+1
```

משמאל לימין: סכום המספרים האי־זוגיים מ־5 עד 17 בכתיבה ארוכה; אותו סכום בכתיב עם $\sum$; אותו סכום בשפת ג'אווה; אותו סכום בשפת פיית'ון. אנחנו רואים שהמשתנה הרץ i גדל כל פעם ב־1, על כן כדי "לקפוץ" ב־2 ממספר אי־זוגי לבא אחריו יש לדאוג שהביטוי (בירוק) יכלול את אופן השינוי מאיבר לבא אחריו.

תרגיל: יהא $\mathbb{F}$ שדה ותהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. נניח שקיים $1 \le j \le n$ כך שלכל $1 \le i \le n$ מתקיים $[A]_{ij} = 0_{\mathbb{F}}$ (כלומר, העמודה ה־j של A היא עמודת אפסים). הוכח כי לכל $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ ולכל $1 \le i \le n$ מתקיים $[BA]_{ij} = 0_{\mathbb{F}}$(כלומר, העמודה ה־$j$ של BA היא עמודת אפסים).

פתרון: תהא $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. נחשב את העמודה ה־$j$ של המכפלה BA מההגדרה. יהא $1 \le i \le n$:

$$[BA]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} [B]_{ik}[A]_{kj} = [B]_{i1}[A]_{1j} + \ldots + [B]_{in}[A]_{nj} = [B]_{i1}\cdot 0_{\mathbb{F}} + \ldots + [B]_{in}\cdot 0_{\mathbb{F}} = \left(\sum_{i=1}^{n}[B]_{ij}\right)\cdot 0_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$$

לכן $[BA]_{ij} = 0_{\mathbb{F}}$ לכל $1 \le i \le n$. כלומר, העמודה ה־j של BA היא עמודת אפסים.